Manual: InfluxDB, base de datos de series de tiempo en Docker

Objetivo

Instalar InfluxDB 2 con Docker en la Orange Pi Zero 2W, entrar a su interfaz web y comprobar que existen la organización y el *bucket* (la base de datos) donde Node-RED guardará los datos.

Cambia en todo el manual `<IP-de-la-placa>`, `<usuario>`, `<contraseña>`, `<organización>` y `<bucket>` por los tuyos (`hostname -I` te da la IP).

`<usuario>` y `<contraseña>` son **de InfluxDB**, no los de la placa: los inventas tú en el paso 1.2 y solo sirven para entrar a InfluxDB. La contraseña debe tener **al menos 8 caracteres ASCII** (sin ñ ni acentos).

Ejercicio 1. Instalar InfluxDB

Fuente oficial: https://hub.docker.com/_/influxdb

1.1 Carpeta persistente

Dos carpetas: `data` (los datos) y `config` (su configuración).

```
mkdir -p ~/Documents/influxdb_pers/data
mkdir -p ~/Documents/influxdb_pers/config
cd ~/Documents/influxdb_pers
```

1.2 Crear y correr el contenedor

Debes estar dentro de la carpeta `influxdb_pers`: el comando usa `$PWD` para encontrar `data` y `config`.

```
cd ~/Documents/influxdb_pers
docker run -d \
  -p 8086:8086 \
  -v "$PWD/data":/var/lib/influxdb2 \
  -v "$PWD/config":/etc/influxdb2 \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=<usuario> \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=<contraseña> \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=<organización> \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=<bucket> \
  --name influxdb \
  --restart=no \
  influxdb:2
```

- `-p 8086:8086`: puerto `placa:contenedor`, de la interfaz web y la API.
- `-v "$PWD/data":...` y `-v "$PWD/config":...`: las carpetas `data` y `config` de la placa son las que InfluxDB usa dentro del contenedor.
- `-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_...`: crean, solo la **primera vez**, el usuario, la organización y el *bucket*.
- `--restart=no`: no arranca con la placa; se inicia con `docker start influxdb`.
- `influxdb:2`: la versión 2, la del curso (la documentación oficial ya la llama "anterior"). No uses `influxdb:3-core`: es otra generación.

Ejercicio 2. Entrar a la interfaz

En el navegador de tu PC:

```
http://<IP-de-la-placa>:8086
```

1. Entra con el `<usuario>` y la `<contraseña>` del paso 1.2. Si la página no carga por permisos, actívalos desde el navegador.
2. En el menú de la izquierda abre **Load Data** → **Buckets**: debe aparecer tu `<bucket>`.
3. En **Load Data** → **API Tokens** pulsa **Generate** → **Read/Write Token**, descríbelo, elige tu `<bucket>` en **Read** y **Write** y pulsa **Save**. **Copia el token ahí mismo: no se vuelve a mostrar.** Node-RED lo usa para escribir; Grafana, para leer.

   Node-RED y Grafana correrán en otros contenedores: para llegar a InfluxDB usarán `http://<IP-de-la-placa>:8086`, **no** `localhost`.

Deshacer

```
docker stop influxdb
docker rm influxdb
```

Los datos siguen en `~/Documents/influxdb_pers`. Para borrarlos también: `rm -rf ~/Documents/influxdb_pers`.